

IZELMADENE ACHRAF

Élève Ingénieur en Génie Électrique et Systèmes Intelligents

@ achraf.izelmadene@gmail.com +212699098736 achraf-izelmadene Marrakech, Maroc

PROFIL

Élève-ingénieur en Génie Électrique et Systèmes Intelligents, à la recherche d'un stage de fin d'études (6 mois) dès le 1er février 2027. Passionné par la transition énergétique, je souhaite mettre à profit ma double compétence en ingénierie électrique (HTA/BT) et en traitement de données (Python, SQL, Dashboards) pour piloter, analyser et optimiser vos infrastructures de recharge.

EXPÉRIENCE

Stagiaire Bureau d'Études

Core Engineering Solutions - Berrchid, Casablanca juil. - août 2026

- Dimensionnement d'un poste HTA/BT et intégration d'une installation électrique complexe (autoconsommation).
- Réalisation de schémas unifilaires, bilans de puissance et notes de calcul (AutoCAD, Caneco BT).

Stagiaire en Unité de Production

Menara Prefa - Marrakech juil. 2024

- Migration d'un automate industriel vers Siemens S7 sous TIA Portal, suivi de maintenance préventive/corrective.
- Coordination avec les équipes techniques pour assurer la fiabilité et la qualité des installations.

PROJETS

Détection d'Anomalies Smart grid par Clustering

- Évaluation d'algorithmes (KMeans, DBSCAN) sur données IoT de réseaux électriques pour isoler les anomalies.
- Développement d'un dashboard de visualisation des KPIs techniques pour le monitoring continu.

Maintenance Prédictive 4.0 & Analyse de Données

- Analyse de données IoT industrielles (vibrations, température) pour anticiper les défaillances.
- Modélisation des performances et amélioration continue via des pipelines de Machine Learning.

Precision Agriculture IoT Ecosystem

- Conception de nœuds de capteurs (Arduino + LoRa) et d'une unité de décision (ESP32).
- Structuration des flux de données et création d'un dashboard pour la supervision et le pilotage des systèmes.

FORMATION

Étudiant en cycle d'ingénieur en Génie Électrique et Systèmes Intelligents

École Marocaine des Sciences de l'Ingénieur - Marrakech 2025 - Présent

Réseaux et Installations électriques, Sécurité électrique, Électronique de puissance, Supervision & Digital Twin, Gestion de projet...

Licence SMP, option Automatique

Faculté des Sciences Semlalia - Marrakech 2020 - 2024

Électromagnétisme, Électronique, Traitement du signal, Automatique, Instrumentation, Informatique Industrielle...

COMPÉTENCES

Ingénierie Électrique : Dimensionnement HTA/BT, Caneco BT, PVsyst, AutoCAD, MATLAB, Simulink
Programmation : Python, C/C++, JavaScript, HTML/CSS, Supabase, GitHub
Gestion & Analyse : Modélisation technico-économique, Business Case, ROI, VAN, SWOT, Excel
IA & IoT : Machine Learning (Scikit-learn), MLOps, Systèmes embarqués (ESP32, LoRa)

CERTIFICATIONS

- **Foundations of IoT Systems and Industrial Automation** — LearnQuest (Coursera)
- **Sensors and Sensor Circuit Design** — University of Colorado Boulder (Coursera)
- **Certified 3DEXPERIENCE Collaborative Industry Innovator** — Dassault Systèmes
- **MATLAB / Simulink Onramp** — MathWorks

LANGUES & DIVERS

Arabe : Langue maternelle
Français : DELF B2
Anglais : EFSET B2
Prix : 1er Hack The Intelligence - AISEC 2026
2ème Vision AI Competition - EMSI 2026
Permis de conduire : B
Loisirs : Lecture, Échecs, Électronique DIY